Panneaux solaires

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne regarde jamais le soleil : je trouve l'angle avec l'ombre. Le boîtier n'est pas étanche : jamais sur l'herbe mouillée.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre trois cartes : **Éclairement** (lx), **Irradiance (modèle)** (W/m^2) et **Puissance estimée** (W). **Seul l'éclairement est mesuré.** Les deux autres en sont calculées avec un modèle, $E = L/120$ et $P = \eta A E$; elles ne deviendraient des mesures qu'avec un vrai panneau et un multimètre.

J'attends 20 **secondes** après chaque changement, le temps que ma main sorte du champ. **Aucune ombre sur le capteur**, ni la mienne ni celle du support. La température met plus de temps : 60–90 secondes.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je l'écris, je le date, et je ne change rien après la mesure.

	je prédis	**je mesure**
(a) Le soleil est combien de fois plus lumineux que la salle ?	_____	_____
(b) Incliné de 45°, quelle part de puissance reste-t-il ?	_____	_____
(c) Mieux par jour chaud ou par jour frais et lumineux ?	_____	_____

Paramètres du panneau (étape des paramètres) : surface _____ m^2, rendement _____ %

Trois endroits. La dernière colonne est le rapport à la valeur de la salle : c'est le résultat à retenir, pas le nombre brut.

Endroit	**Lumière (lx)**	**Puiss. est. (W)**	**Fois la salle**
Dans la salle			1
Près de la fenêtre			
Au soleil			

La série d'inclinaisons. $\cos\theta$ est déjà rempli. Je trouve 0° par la **plus petite ombre** de la planche, pas en regardant le soleil. Je choisis l'angle dans la liste avant **Enregistrer la valeur** ; le dernier est **de nouveau 0° (contrôle)**. Toute la série se fait d'un coup, sous un ciel qui ne change pas.

Angle θ	$\cos\theta$	**Lumière (lx)**	**Rapport** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
15°	0,97		
30°	0,87		
45°	0,71		
60°	0,50		
75°	0,26		
90°	0,00		
0° (contrôle)	1,00		

Ciel (j'entoure) : dégagé / nuageux / couvert **Heure :** _____

La correction de température. T_{air} = _____ °C, E = _____ W/m², donc $T_{\text{panneau}} = T_{\text{air}} + 0{,}031\,E$ = _____ °C et $\eta = \eta_0\,[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panneau}} - 25)]$ = _____ % *(sous 25 °C, il est un peu au-dessus de η_0).* Je vérifie sur la carte **Rendement corrigé**.

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

À 90°, j'ai encore mesuré quelque chose, parce que _____

_____

La puissance à l'écran est estimée, pas mesurée, parce que _____

_____

Ticket de sortie

Parmi les nombres de l'écran, lesquels ont été mesurés et lesquels ont été calculés ?

_____